

Data Science

BAB 1 — Pengantar Data Science

1. Pengertian Data Science

Data Science adalah bidang ilmu yang memanfaatkan data untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan insight yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Data Science menggabungkan:

Statistika

Matematika

Pemrograman

Machine Learning

Visualisasi Data

2. Mengapa Data Science Penting

Saat ini hampir semua aktivitas menghasilkan data.

Contoh:

Media Sosial

E-Commerce

Perbankan

Rumah Sakit

Pendidikan

Data yang sangat besar tidak berguna jika tidak dianalisis.

3. Tujuan Data Science

Mencari pola

Membuat prediksi

Mendukung keputusan

Menghasilkan insight

4. Data vs Informasi

Data:

Fakta mentah

Contoh:

80

90

75

85

Informasi:

Hasil pengolahan data

Contoh:

Rata-rata nilai = 82.5

5. Data Scientist

Data Scientist adalah orang yang bertugas mengolah dan menganalisis data untuk menghasilkan insight.

Kemampuan yang diperlukan:

Statistika

Programming

Machine Learning

Database

Komunikasi

6. Data Analyst vs Data Scientist

Data Analyst:

Menganalisis data masa lalu

Data Scientist:

Membuat model prediksi

7. Data Engineer

Tugas utama:

Mengumpulkan data

Menyimpan data

Membangun pipeline data

8. Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Data Science

Hubungan ketiganya:

AI

└─ Machine Learning

└─ Data Science (menggunakan ML)

9. Jenis Data

Secara umum:

Data Kualitatif

Data Kuantitatif

10. Data Kualitatif

Data berbentuk kategori.

Contoh:

Jenis Kelamin

Agama

Program Studi

11. Data Kuantitatif

Data berbentuk angka.

Contoh:

Tinggi Badan

Umur

Nilai Ujian

12. Data Diskrit

Nilainya berupa hitungan.

Contoh:

Jumlah Mahasiswa

Jumlah Mobil

13. Data Kontinu

Nilainya dapat berupa pecahan.

Contoh:

Berat Badan

Tinggi Badan

Suhu

14. Structured Data

Data yang memiliki format jelas.

Contoh:

Database SQL

Spreadsheet

15. Unstructured Data

Data tanpa struktur tetap.

Contoh:

Gambar

Video

Audio

Teks

16. Semi Structured Data

Data memiliki struktur sebagian.

Contoh:

JSON

XML

17. Sumber Data

Data dapat berasal dari:

Database

Website

Sensor

API

File

18. Big Data

Big Data adalah data dengan ukuran sangat besar sehingga sulit diproses menggunakan metode tradisional.

19. Karakteristik Big Data

Dikenal sebagai:

5V

20. Volume

Jumlah data sangat besar.

21. Velocity

Data dihasilkan sangat cepat.

22. Variety

Jenis data beragam.

23. Veracity

Kualitas data bervariasi.

24. Value

Data harus memberikan manfaat.

25. Siklus Data Science

Tahapan umum:

Problem Understanding

Data Collection

Data Cleaning

Exploratory Data Analysis

Modeling

Evaluation

Deployment

26. Problem Understanding

Memahami masalah bisnis yang ingin diselesaikan.

27. Data Collection

Mengumpulkan data dari berbagai sumber.

28. Data Cleaning

Membersihkan data yang tidak valid.

Contoh:

Missing Value

Duplikasi

Data Salah

29. Exploratory Data Analysis (EDA)

Mengeksplorasi data sebelum membuat model.

Tujuan:

Menemukan pola

Menemukan anomali

30. Modeling

Membangun model analisis atau prediksi.

31. Evaluation

Mengukur performa model.

32. Deployment

Menggunakan model pada sistem nyata.

33. Tools Data Science

Beberapa tools populer:

Python

R

SQL

Excel

Power BI

Tableau

34. Mengapa Python Populer

Karena:

Mudah dipelajari

Banyak library

Komunitas besar

35. Library Python untuk Data Science

NumPy

Pandas

Matplotlib

Seaborn

Scikit-Learn

36. NumPy

Digunakan untuk komputasi numerik.

37. Pandas

Digunakan untuk manipulasi data.

38. Matplotlib

Digunakan untuk visualisasi data.

39. Scikit-Learn

Digunakan untuk Machine Learning.

40. Tantangan Data Science

Data Tidak Lengkap

Data Kotor

Bias Data

Privasi Data

Overfitting Model

Soal Bab 1

Soal 1

Jelaskan pengertian Data Science.

Soal 2

Mengapa Data Science menjadi bidang yang penting saat ini?

Soal 3

Bandingkan:

Data

Informasi

Soal 4

Jelaskan perbedaan:

Data Analyst

Data Scientist

Data Engineer

Soal 5

Jelaskan hubungan:

AI

Machine Learning

Data Science

Soal 6

Bandingkan:

Data Kualitatif

Data Kuantitatif

Soal 7

Jelaskan perbedaan:

Data Diskrit

Data Kontinu

Soal 8

Bandingkan:

Structured Data

Semi Structured Data

Unstructured Data

Soal 9

Jelaskan konsep 5V pada Big Data.

Soal 10

Jelaskan tahapan Data Science mulai dari Problem Understanding hingga Deployment.

BAB 1 selesai.

Selanjutnya: BAB 2 — Python untuk Data Science (NumPy dan Pandas).